2025年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 6 ページまであります。】

- 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
- 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
- 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
- その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目1から専門科目6の計6題から4題選択して解答すること。
解答は大問1題につき1枚の解答用紙とし、
・受験番号
・選択した大問番号
を必ず記入すること。
指示があったら問題の表紙に受験番号を記入すること。

【注意事項】
・解答用紙は表面のみを使用してください。裏面を使用しないでください。
・ステイプラーホチキスは一切外さないでください。
・解答用紙を提出し、問題用紙と計算用紙はすべて回収します。

受験番号	

試験時間　120分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目1～6	一切参照不可	1枚もの×4	あり(4枚)

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目1

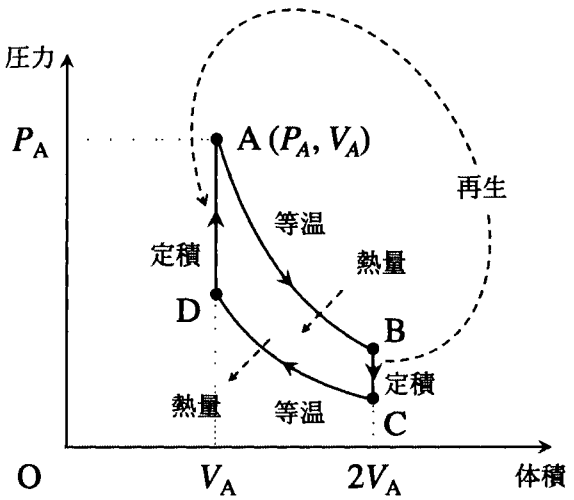
1 本問題では「スターリングサイクル」の熱効率を導出する。スターリングサイクルとは、A→B と C→D が等温変化で、B→C と D→A が定積変化する過程である。また過程 B→C で放出した熱量は、再生器を介して過程 D→A で全て再利用される。

なお本問題では 1 mol の理想気体を取り扱い、状態 A（圧力 P_A、体積 V_A）を出発点としてサイクルを動かした。その際、A→B で体積を 2 倍に増大させ、B→C では温度を 1/C に減少させた。なお C は定数である。

いずれの過程も可逆過程であり、準静的過程で状態変化させた。

また定積比熱を C_v、定圧比熱を C_p、気体定数を R とする。

なお定積変化での内部エネルギー変化は $\Delta U = C_v \Delta T$ で算出できる。



1) 状態 B における温度を求めよ。

2) A→B の過程で、気体が得た内部エネルギー U_{AB} を求めよ。

3) A→B の過程で、気体が外部にした仕事 W_{AB} を求めよ。

4) B→C の過程で、気体が得た内部エネルギー U_{BC} を求めよ。

5) B→C の過程で、気体が外部にした仕事 W_{BC} を求めよ。

6) サイクルが一周した際に気体が吸収した熱量 Q_{cycle} を求めよ。

7) サイクルが一周した際に気体が外部にした仕事 W_{cycle} を求めよ。

8) スターリングサイクルにおける熱効率を求めよ。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目2

2 **次の文章を読んで（1）～（5）のすべての設問に答えなさい。**

復元力$F = -m\omega^2 x$を受けて調和振動を行う質量mの粒子のSchrödinger方程式は以下の式で与えられる。また，基底状態の波動関数をΨ_0，そのエネルギーをE_0とする。

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right)\Psi = E\Psi \qquad \text{(a)}$$

以下の各問いに答えなさい。必要に応じ，次の積分公式を用いよ。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}},\ \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2}dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

なお，(2)~(5)の問いには導出過程も記すこと。無いと採点されません。

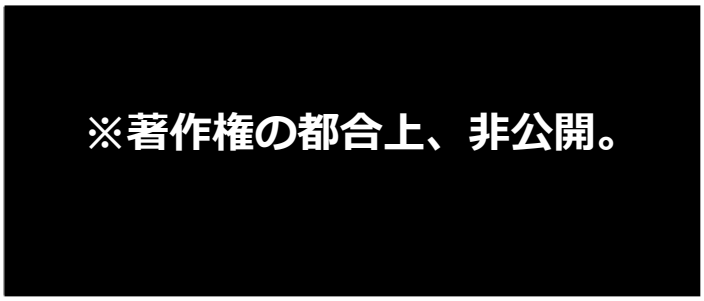
(1) 式(a)の$V(x)$はどう表されるか。適切な数式を答えなさい。
(2) Ψ_0は，aを定数として$\Psi_0 = e^{-ax^2}$と表される。aの値を求めなさい。
(3) E_0を求めなさい。
(4) Ψ_0を規格化しなさい。
(5) 基底状態におけるポテンシャルエネルギーの期待値$\langle\Psi_0|V(x)|\Psi_0\rangle$を求めなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目3

3　次の（1），（2）の設問に全て答えなさい。

（1）図のように，左端の直径がd_1，右端の直径がd_2，長さがLの円錐棒の両端を剛体の壁に固定した。この棒の長手方向にx軸を設定し，左端を $x = 0$ とする。棒ははじめは温度T_iの状態にあり，熱応力は生じていない。次に，この棒全体の温度をT_fまで上昇させた。このとき，以下の問いに答えよ。ただし，円周率はπ，棒のヤング率はE，線膨張係数はαとする。



①　座標xの位置における棒の直径$D(x)$と断面積$A(x)$を求めなさい。

②　棒に生じる弾性ひずみ$\varepsilon_e(x)$と熱ひずみε_tを求めなさい。$\varepsilon_e(x)$は棒に作用する軸力Pを用いてよい。

③　棒に生じる熱応力$\sigma_t(x)$を求めなさい。

（2）図のように，4本の部材が左右対称に組み合わされた不静定トラスがある。中心である4本の部材の結合点Fから壁までの距離はL，部材AF，CFと中心線のなす角がα，部材BF，DFと中心線のなす角がβ，4本の部材の断面積はS，ヤング率はEである。部材AF，CFの長さは$L/\sin\alpha$，部材BF，DFの長さは$L/\sin\beta$である。結合点Fに下向きに荷重Pを作用させたところ，結合点Fに下向きの変位δが生じた。この時，次の問いに答えよ。



①　部材AF，CFに作用する軸力をQ_1，部材BF，DFに作用する軸力をQ_2(ともに引張が正)としたとき，荷重PをQ_1，Q_2，α，βを用いて記述しなさい。

②　①におけるQ_1，Q_2をそれぞれ求め，変位δをP，L，S，E，α，βを用いて記述しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目4

4　次の（1）～（3）のすべての設問に答えなさい。

(1) シクロペンテンへ Br_2 を付加させる反応について，以下の設問①および②に答えなさい。

① 生成する化合物の構造と名称を立体構造がわかるように示しなさい。
② ①の化合物は中間体を経て生成する。中間体の構造がわかる反応機構を示し，①の化合物が得られる理由を説明しなさい。

(2) (*S*)-2-ブロモブタンと OH^-（水酸化物イオン）の反応について，以下の設問①から③に答えなさい。

① 生成する化合物の構造と名称を立体構造がわかるように示しなさい。
② この反応は S_N2 反応と S_N1 反応のいずれの機構で進行するか答えなさい。
③ ①の立体構造が得られる理由を S_N2 反応の遷移状態と S_N1 反応の中間体の違いに触れながら説明しなさい。

(3) ポリ(A)は、<u>a-1)酢酸ビニルがラジカル重合することによりポリ(酢酸ビニル)が生成</u>し，<u>a-2)それに続くけん化反応</u>によって得られる。ポリ(A)は<u>b)モノマーユニットであるAを重合することで合成できない</u>ことが一般的に知られている。以下の設問①から④に答えなさい。

① 下線部 a-1)の反応式を示しなさい。
② 下線部 a-2)のポリ(酢酸ビニル)のけん化反応について、電子の動きを表す曲がった矢印を用いて，反応機構と主生成物ポリ(A)の構造を示しなさい。
③ 下線部 b)の理由を互変異性体の構造と名称を示し，説明しなさい。
④ 分子量がそれぞれ 2,000 と 8,000 のポリ(A)を等モルで混合したときの数平均分子量 (M_n)と重量平均分子量 (M_w) および分子量分布をそれぞれ求めなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目5

5　以下の（1）から（3）のすべての設問に答えなさい。

(1) 以下の O_3 に関する設問①から④に答えなさい。

① O 原子の最外殻電子数と配置を答えなさい。

② O_3 の総共有結合数を求めなさい。

③ O_3 の分子構造を予想し，電子配置が分かるように図示しなさい。

④ O_3 分子が極性分子であることを説明しなさい。

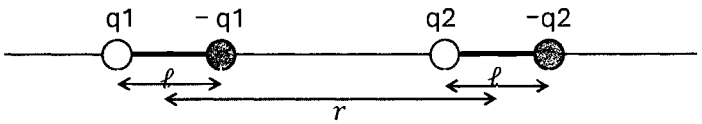
(2) Allene C_3H_4 に関する以下の設問①および②に答えなさい。

（補足）Allene とは 3 個の炭素原子間に 2 個の二重結合が連続した構造をもつ分子である不飽和化合物の総称である。

① Allene C_3H_4 を 3 次元構造式で示し，なぜそのような構造となるのかを説明しなさい。

② Allene C_3H_4 の対称要素を全て答えなさい。

(3) 図のように直線上に並んだ二つの双極子がある。双極子電荷として双極子 1 はq_1および$-q_1$，双極子 2 はq_2および$-q_2$であり，双極子の長さは共にℓ，二つの双極子の中心間の距離をrとする。以下の設問①，②に答えなさい。



① 4 つの点電荷による相互作用エネルギーは 4 つの項の和である。この時のポテンシャルエネルギーVを 4 つの点電荷と距離を用いて示しなさい。真空の誘電率はε_0として示しなさい。

② この二つの双極子間の相互作用は距離の増加に伴い急激に減少する。この時のポテンシャルエネルギーV を示し，距離の増加により相互作用が急激に減少することを説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目6

6　次の（1）～（3）のすべての設問に答えなさい。

（1）　Bohrの水素原子モデルでは，電子（質量m）は半径rの軌道を速度vで周回運動している。この電子に働く遠心力と向心力の釣り合いから，以下の式が導かれる。以下の設問①，②に答えなさい。ただしeは電気素量，ε_0は真空の誘電率である。

$$m\frac{v^2}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}$$

① 電子の全エネルギーEは，運動エネルギーと位置エネルギー（静電気力）の和となる。Eを，mを含まない式で表しなさい。

② Bohrの量子条件（角運動mvrの$h/2\pi$による量子化）を用いて、電子の安定な周回軌道の半径rを求めなさい。ただし量子数はnとする。

（2）　典型元素の第1イオン化エネルギーについて考える。以下の設問①，②に答えなさい。

① 典型元素の同周期元素の場合，族番号が増すと第1イオン化エネルギーは一般に増加する。この理由を説明しなさい。

② 上記①に反して，第2周期の16族元素の第1イオン化エネルギーは15族元素の第1イオン化エネルギーより小さくなる。この理由を説明しなさい。

（3）　ヘリウムが等核二原子分子を形成せず，単原子分子となる理由を，分子軌道法を用いて説明しなさい。